Operations sur l’image

COURS 3 :L’HISTOGRAMME

Histogramme

- L’histogramme décrit la répartition des pixels d'une image en fonction de leur niveau de gris. Pour chaque niveau de gris compter le nombre de pixels possédant ce niveau de gris

- l'histogramme donne des informations particulières à une image telle que:
  - ✓ la distribution statistique des niveaux de gris
  - ✓ les bornes de répartition des niveaux de gris

Histogramme

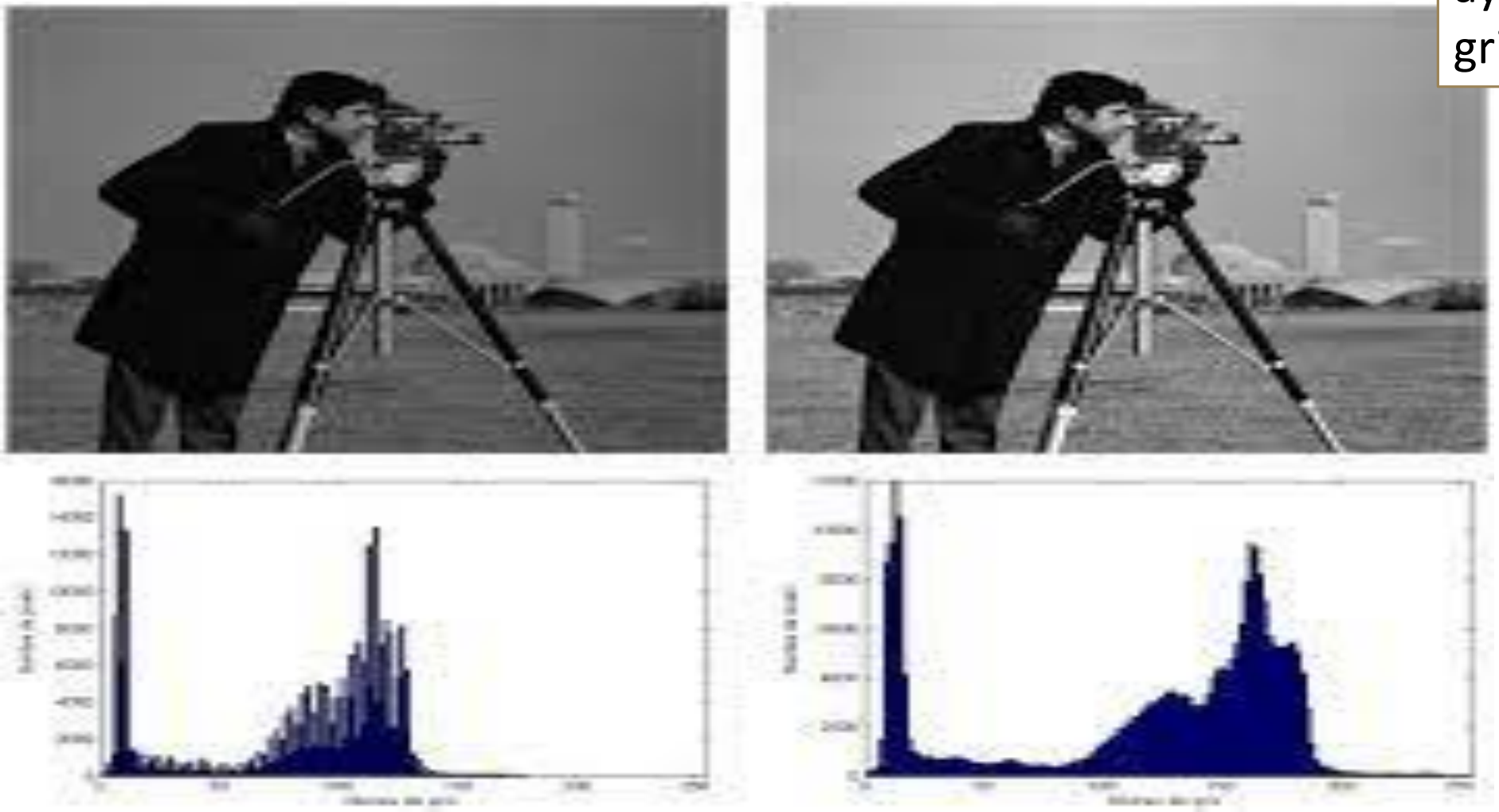
- Les histogrammes sont fréquemment utilisés pour l'amélioration d'image qui consiste à modifier les caractéristiques visuelles de l’image pour faciliter son interprétation par l'oeil humain

- il peut s'agir de rehausser les contrastes, d'accentuer certaines intensités pour mettre en valeur une région

- il est également utilisé pour la segmentation

Histogramme

h(i)=nombre de pixels de l'image ayant le niveau de gris **i**



Histogramme

L'histogramme peut donner des renseignements rapides sur une image: on peut faire la distinction entre une.

- image trop foncée(niveau de gris en majorité près de zéro) et
- une image trop claire(niveau de gris en majorité près de 255)

Histogramme -Histogramme Cumulé-

- **L'histogramme cumulé:** mesure la distribution cumulée des niveaux de gris dans une image. Pour un niveau de gris x, l’histogramme cumulé permet de connaitre la probabilité de tomber sur un pixel de valeur inférieure ou égale à x en tirant un pixel au hasard dans l’image.
-

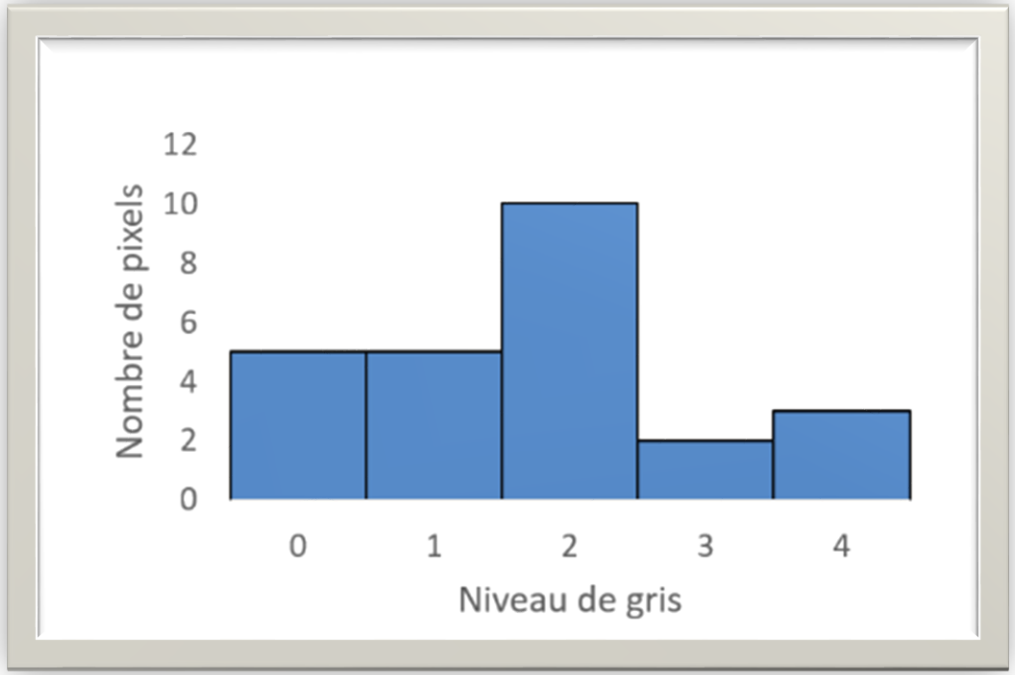
  L’histogramme cumulé est une courbe croissante dont la valeur maximale est égale au nombre de pixel dans l’image.

Par exemple, soit l'image de 5 pixels par 5 pixels de côté avec des valeurs comprises entre 0 et 4:

0	1	2	2	3
0	1	2	2	3
0	1	2	2	4
0	1	2	2	4
0	1	2	2	4

On obtient l'histogramme et l'histogramme cumulé :

Valeur de niveau de gris	0	1	2	3	4
Nombre de pixels	5	5	10	2	3
Histogramme cumulé	5	10	20	22	25

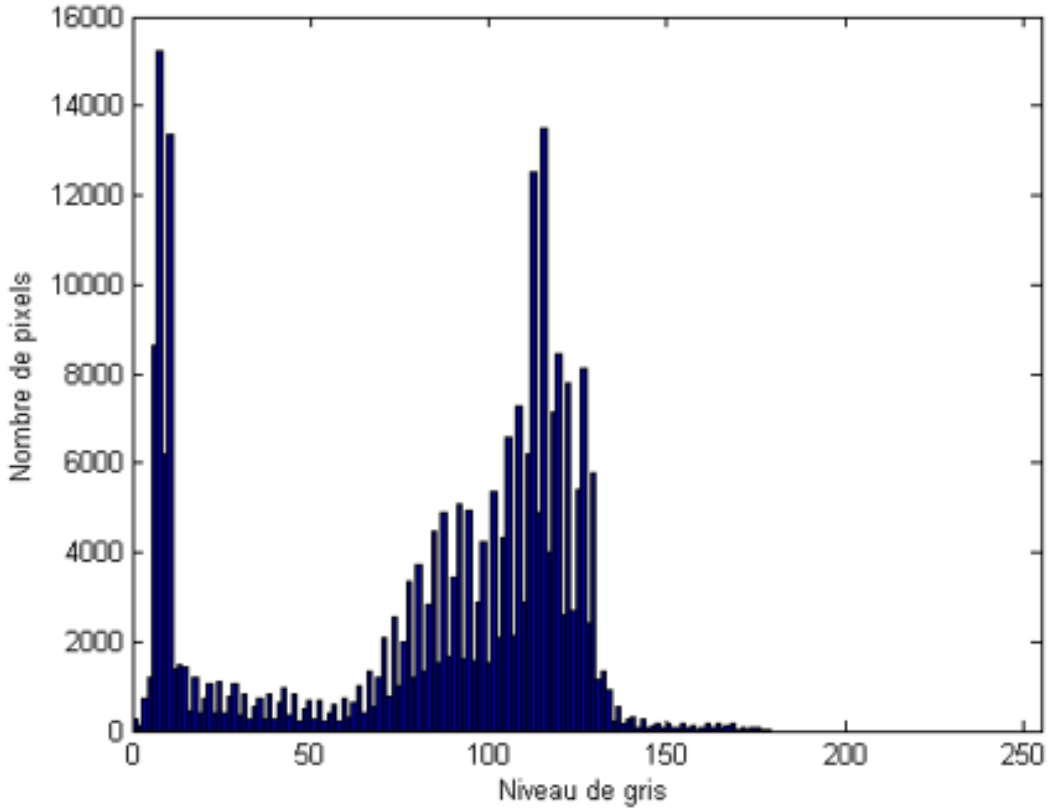


Histogramme

Histogramme cumulé

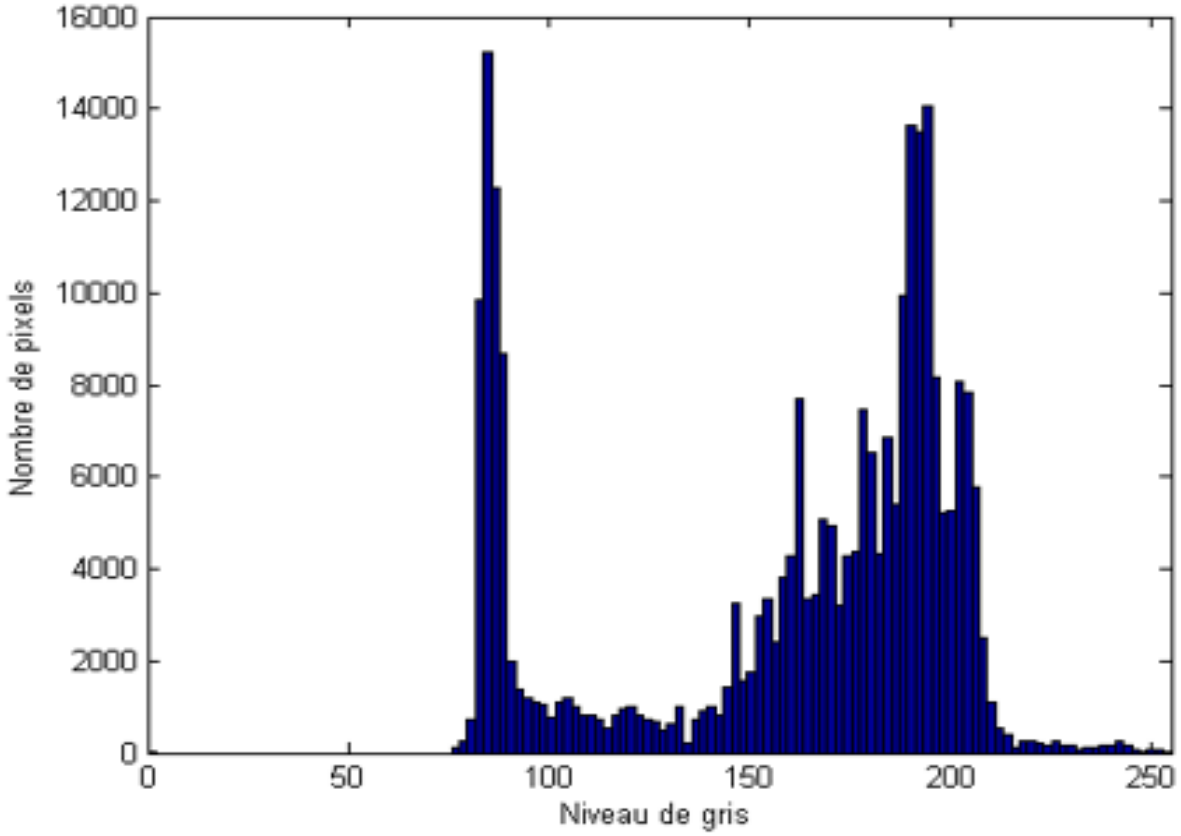
Histogramme

L'histogramme permet d'obtenir rapidement une information générale sur l'apparence de l'image. Une image ***visuellement plaisante*** aura généralement un **histogramme équilibré** (proche d'une fonction plate). Par exemple dans l'image ci-dessous, l'histogramme est tassé **sur la gauche**; l'image est **trop sombre** :



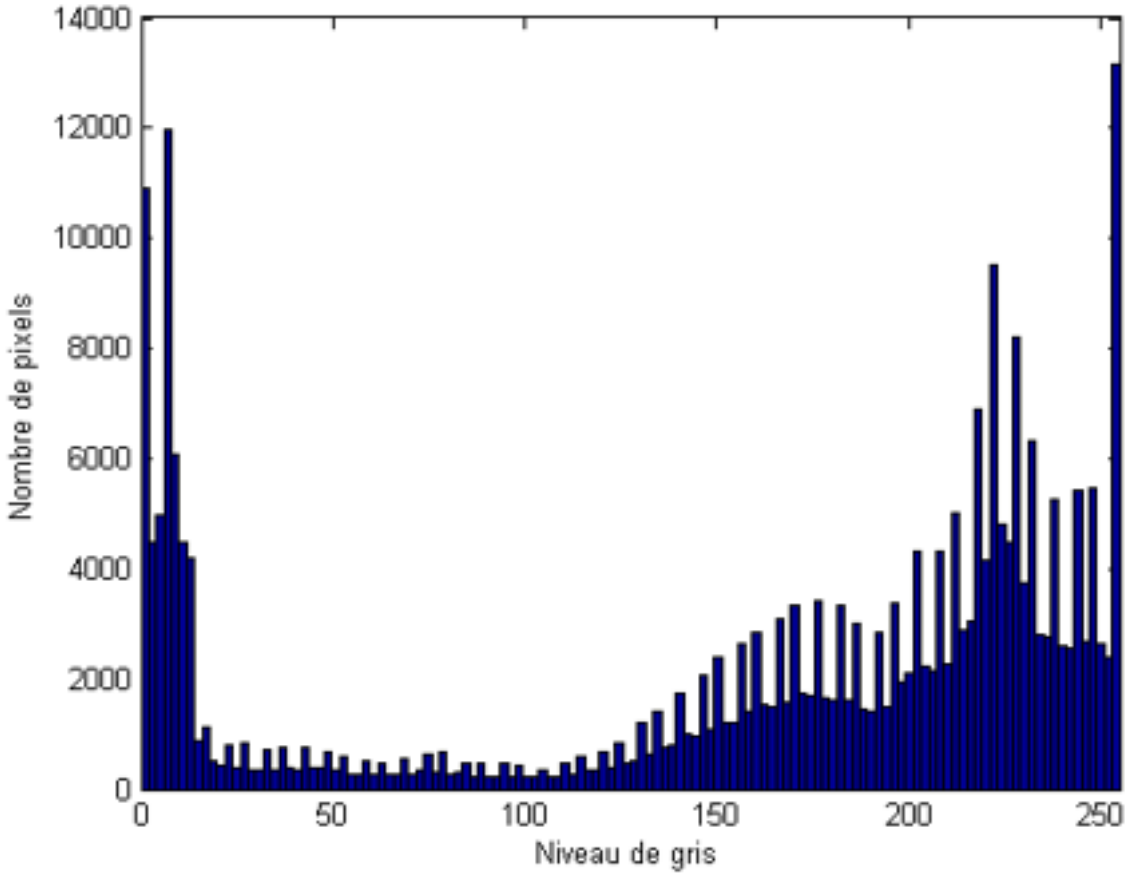
Histogramme

Maintenant, l'histogramme est tassé **au centre**; l'image est **grisatre** et manque de contraste :



Histogramme

Finalement dans ce dernier exemple, l'histogramme est **trop creusé** au centre; les noirs sont trop noirs, les blancs trop blancs (on dit que l'image **est saturée**) :



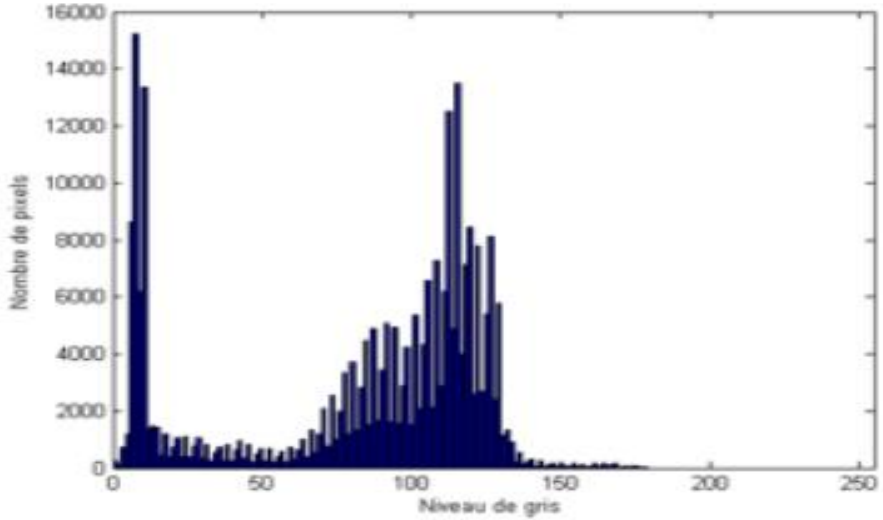
L’histogramme ne contient aucune information spatiale et des images très différentes peuvent avoir des histogrammes **similaires**.

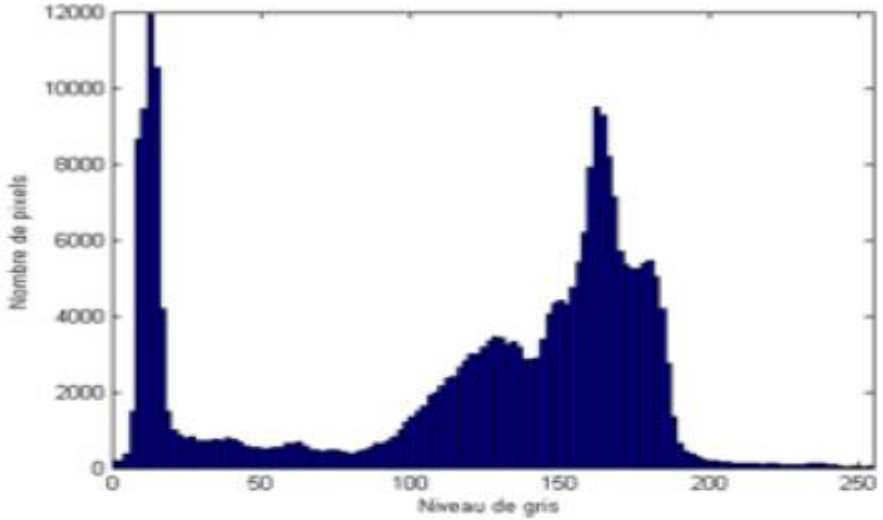
Histogramme - Histogramme normalisé-

L’histogramme normalisé: appelé aussi Etirement d’histogramme Ou Expansion de la dynamique: consiste à normaliser le niveau de gris entre 0 et 255 de manière à ce que la valeur d'intensité la plus faible soit à 0 et que la plus grande soit à la valeur maximale. de cette façon si les valeurs de l'histogramme sont très proches les unes des autres l'étirement va permettre de fournir une meilleure répartition afin de rendre les pixels clairs encore plus clair et les pixels fonçais proche du noir

$a <= NG <= b$ ➔étirement ➔$0 <= NG <= 255$

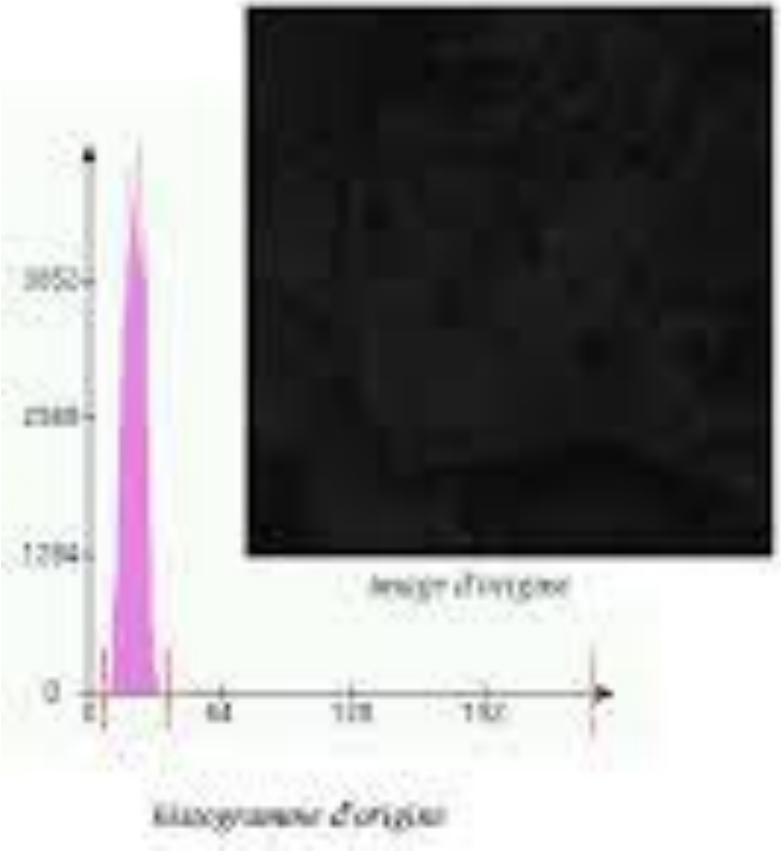
Ceci est intéressant notamment pour des images sombres mais l'inconvénient est le bruit qui entachera d’avantage le résultat

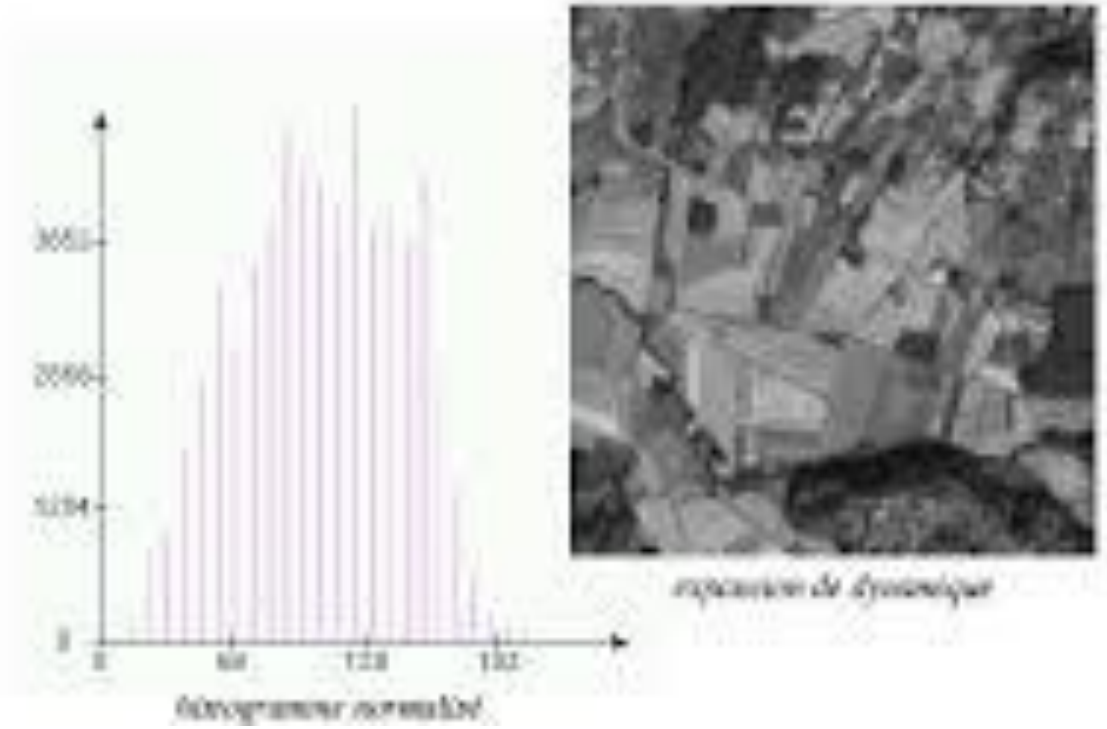




Histogramme **Histogramme normalisé**

L’histogramme normalisé: exemple





L’histogramme $H(i)$,$i \in [0,255]$

L’histogramme normalisé $H_n(i)=\frac{H(i)}{N*M}$ $i \in [0,255]$

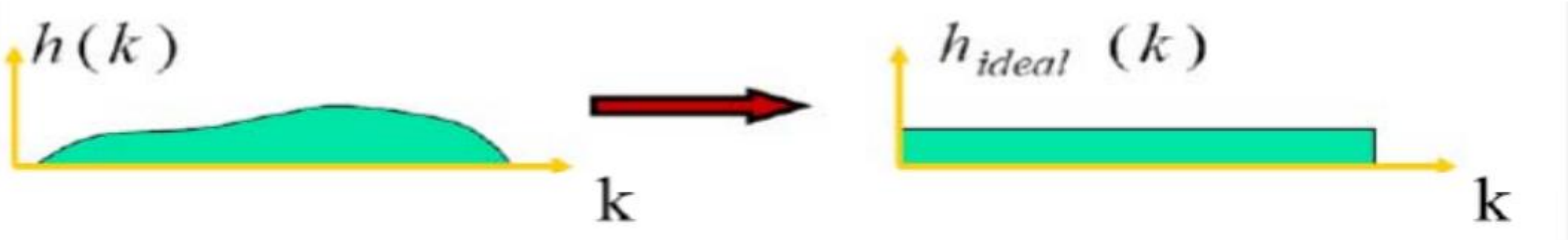
L'étalement de cette dynamique permet de discerner des détails invisibles sur l'image originale

Remarque: dans le cas où l'histogramme initial occupe toute la plage de la dynamique aucun changement ni visible

Égalisation d'histogramme: c'est une méthode d'ajustement du contraste d'une image numérique

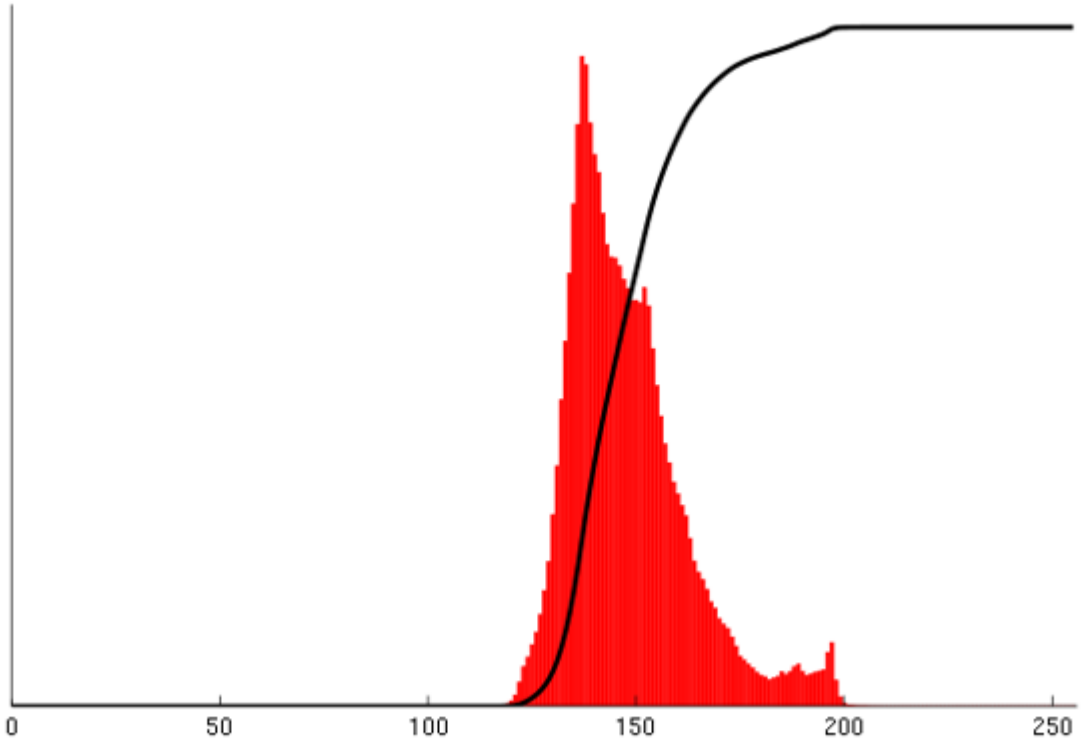
l’égalisation d'histogramme a pour but de répartir uniformément des pixels dans chacun des niveaux: idéalement on cherche à avoir le même nombre de pixels pour tous les niveaux de 0 à 255 (histogramme plat)

Égalisation d'histogramme

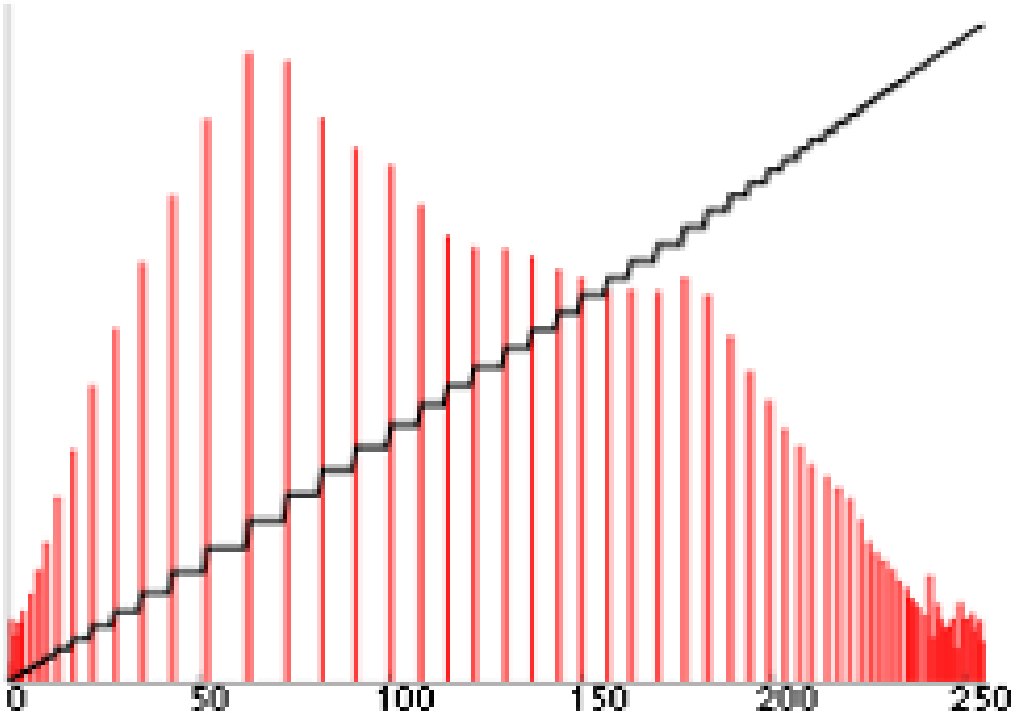


1. Calcul de l'histogramme $h(k)$ avec $k \in [0, 255]$
2. Normalisation de l'histogramme $h_n(k) = \frac{h(k)}{N}$ avec $k \in [0, 255]$
3. Densité de probabilité cumulative $C(k) = \sum_{i=1}^{k} (h_n(i))$
4. Transformation des niveaux de gris de l'image $I'(x, y) = C(I(x, y)) * 255$

Avant l’egalisation de l’histogramme



Après l’egalisation de l’histogramme



On peut observer que l’histogramme(en rouge) est bien étalé sur toute la plage de valeurs. L’histogramme cumulé(en noire) est proche de la diagonale. Les niveaux de gris comprenant peu de valeurs sont tassés (visible sur les extrémités de l’histogramme), alors que les niveaux de gris comprenant beaucoup de pixels sont étalés (milieu de l’histogramme).

Numérisation d'une image

Moyenne

La Moyenne (ou Luminance, Brillance) d'une image est définie comme étant la moyenne des pixels dans l'image f(i, j)

$$Moy = \frac{1}{N.M} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} f(i,j)$$

Contraste

Variation maximale entre valeurs de niveaux de gris min et max dans l'image.

$$C = \frac{Max_{i,j}(f(i,j)) - Mini_{i,j}(f(i,j))}{Maxi_{i,j}(f(i,j)) + Mini_{i,j}(f(i,j))}$$

Remarques

- Le contraste peut être défini de plusieurs façons.
- Deux images totalement différentes peuvent avoir le même contraste.

Operations sur l’image

Au cours de la phase de traitement et d'analyse l'image subit plusieurs transformations elles peuvent être classées

- transformation ponctuelle
- transformation de voisinage
- transformation spectrale
- transformation morphologique

Transformation ponctuelle

- ✓ Les opérations arithmétique:
- **Addition**: P(x,y)=P1(x,y)+P2(x,y)
- **Soustraction**: P(x,y)=P1(x,y)-P2(x,y)
- **Multiplication, division par une constante**…

- ✓ les opérations logiques:
- **ET**:P(x,y)=P1(x,y)and P2(x,y)
- **OU**:P(x,y)=P1(x,y)orP2(x,y)
- **NOT**: P(x,y)=not(P1(x,y))

Transformation ponctuelle

si f et g sont deux images, on peut définir l'addition R pixel à pixel de ces deux images par:

$$R(x,y)=\min(f(x,y)+g(x,y);\ 2^N-1)$$

N: nombre de bit de codage

L'addition d'images permet d'augmenter:

- la luminance en additionnant une image avec elle-même
- de diminuer le bruit

Transformation ponctuelle

- **La soustraction d'image** est utilisé dans certains applications pour mettre en évidence certaines détails caractéri

On peut définir la soustraction S pixel

S(x,y)=M

La soustraction d'images permet:

- la détection de défauts
- la détection de mouvement

- **la multiplication d'images** par un ou la luminosité

Florida Atlantic University

La soustraction d'images

Florida Atlantic University

Binarisation(seuillage)

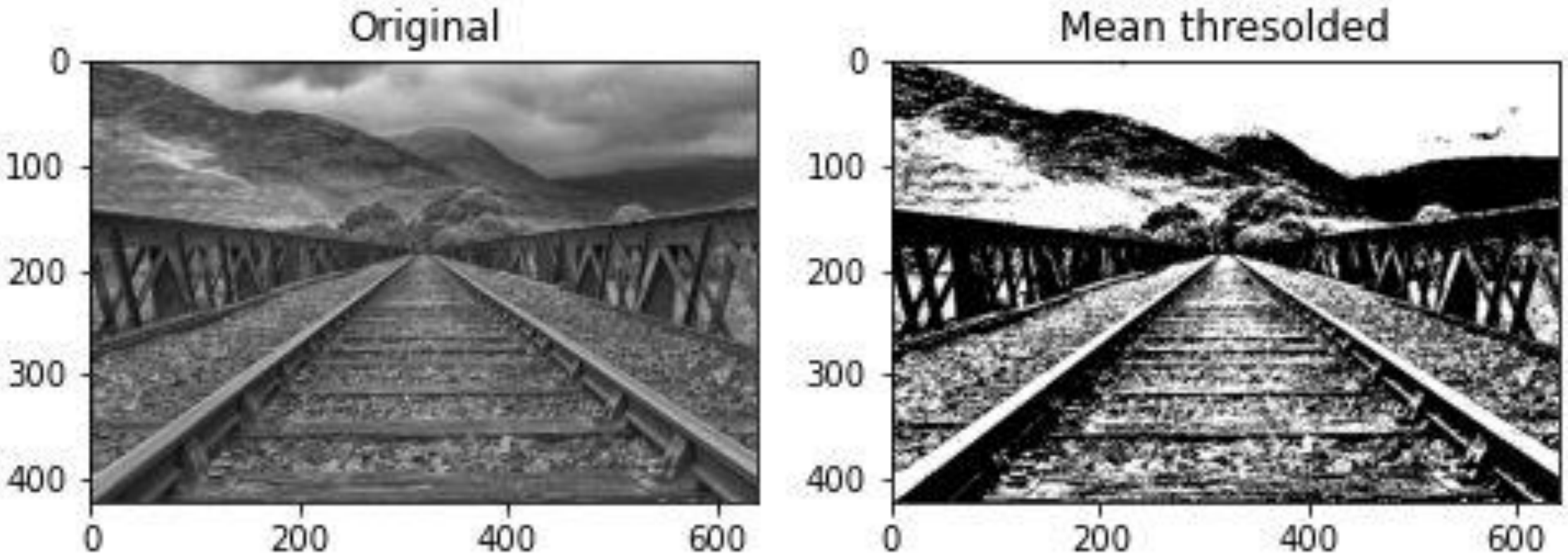
Consiste à mettre à zéro tous les pixels ayant un niveau de gris inférieur à une certaine valeur (seuil) et à la valeur maximale, les pixels ayant une valeur supérieure

autrement dit, le seuillage est le traitement permettant de sélectionner les contours les plus significatifs dans l'image respectant le **module du gradient**

résultats: images binarisée
Difficulté: choix du seuil

$I'(i,j)=1$ si $I(i,j)>seuil$
$I'(i,j)=0$ sinon

Binarisation(seuillage)



Binarisation(seuillage)

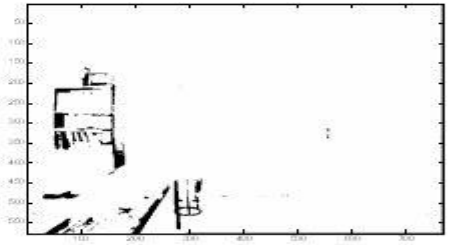
la binarisation (seuillage) consiste donc à transformer une image ayant plusieurs niveaux degré en une image en noir et blanc, on peut dire que c'est un moyen pour isoler des objets

Binarisation(seuillage)

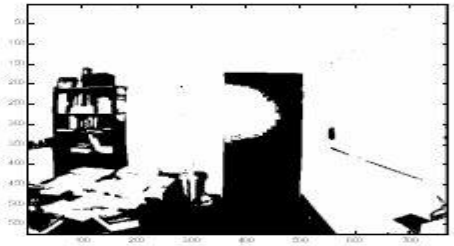
Comment trouver le seuil?

- Seuillage fixe
- L'histogramme d'une image comportant un objet sur un fond(assez uniforme) comporte deux pics:. Il suffit de placer le seuil entre les deux pics
- Plusieurs objets sur un fond: choix du seuil en examinant l'histogramme
- Cet âge dynamique: un seuil global : l'image est découpée en blocs puis pour chaque bloc, on calcule un seuil global
- ,,,,,,,,,

Seuillage global



$T = 64$



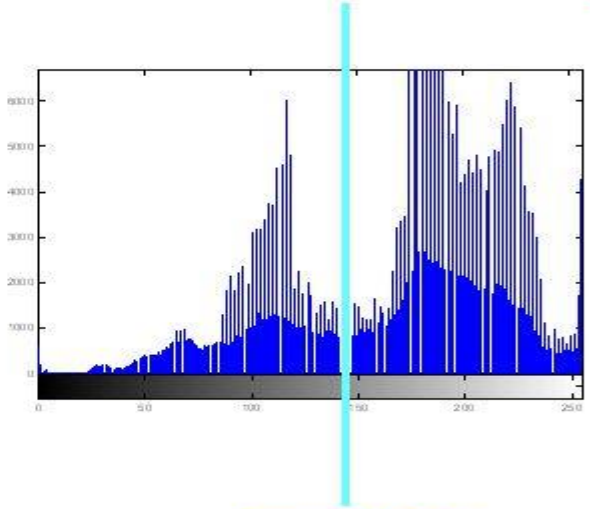
$T = 127$

$T = 180$

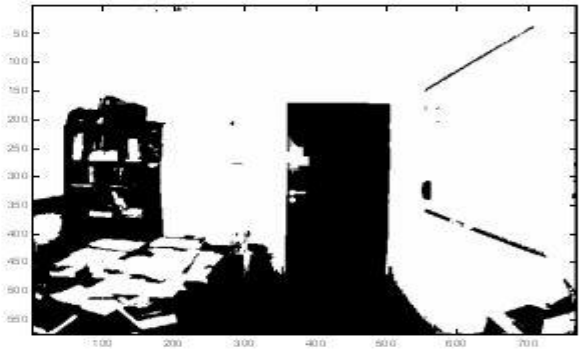
Binarisation(seuillage)

Utiliser l'histogramme

Seuillage global



$T = 150$



Exercice binarisation

Soit l'image I à niveaux de gris (codée sur 4 bits) de taille

1- Définir le contraste et calculer sa valeur dans cette image I?

2- Tracer l'histogramme de l'image I?

3- Binariser l'image I de façon à séparer l'emoji (visage souriant) du fond ? donner la valeur de seuil S et représenter l'image binaire Ib ?

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	9	9	2	2	2	2	9	9	12
12	9	2	7	7	7	7	2	9	12
12	2	7	4	4	4	4	7	2	12
12	2	7	2	4	4	2	7	2	12
12	2	7	4	4	4	4	7	2	12
12	2	7	2	4	4	2	7	2	12
12	2	7	4	2	2	4	7	2	12
12	9	2	7	7	7	7	2	9	12
12	9	9	2	2	2	2	9	9	12
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Le bruit dans les images

Le bruit et l'ensemble des pixels de l'image qui ont des valeurs aberrantes’ un point blanc au milieu des noirs ou vice-versa)

Le bruit représente **les parasites** ou les **interférences d'un signal** c'est-à-dire les parties du signal déformé localement ,dont les origines sont diverses(capteur, acquisition, lumière…)

1. Bruit lié au contexte de l'acquisition

- mauvaise conditions d'éclairage…

2 Bruit lié au capteur

- capteur de mauvaise qualité mauvaise mise au point

Le bruit dans les images

3. Bruit lié à l'échantillonnage

Une mauvaise fréquence d'échantillonnage peut introduire dans l'image des points blancs ou noir connu souvent sur l'appellation « poivre et sel »

4. Bruit lié à la nature de la scène

Flou de bougé; présence de fumée ,de nuage, etc

Image bruitée

Le bruit dans les images

Le bruit des B(x,y) est souvent considéré comme aléatoire
on peut trouver:

bruit additif :$I_B(x,y)=I(x,y)+B(x,y)$ **exemple**: bruit gaussien

bruit multiplicatif(impulsionnel):$I_B(x,y)=I(x,y)*B(x,y)$ **exemple** :grain(multiplicatif) , bruit poivre et sel

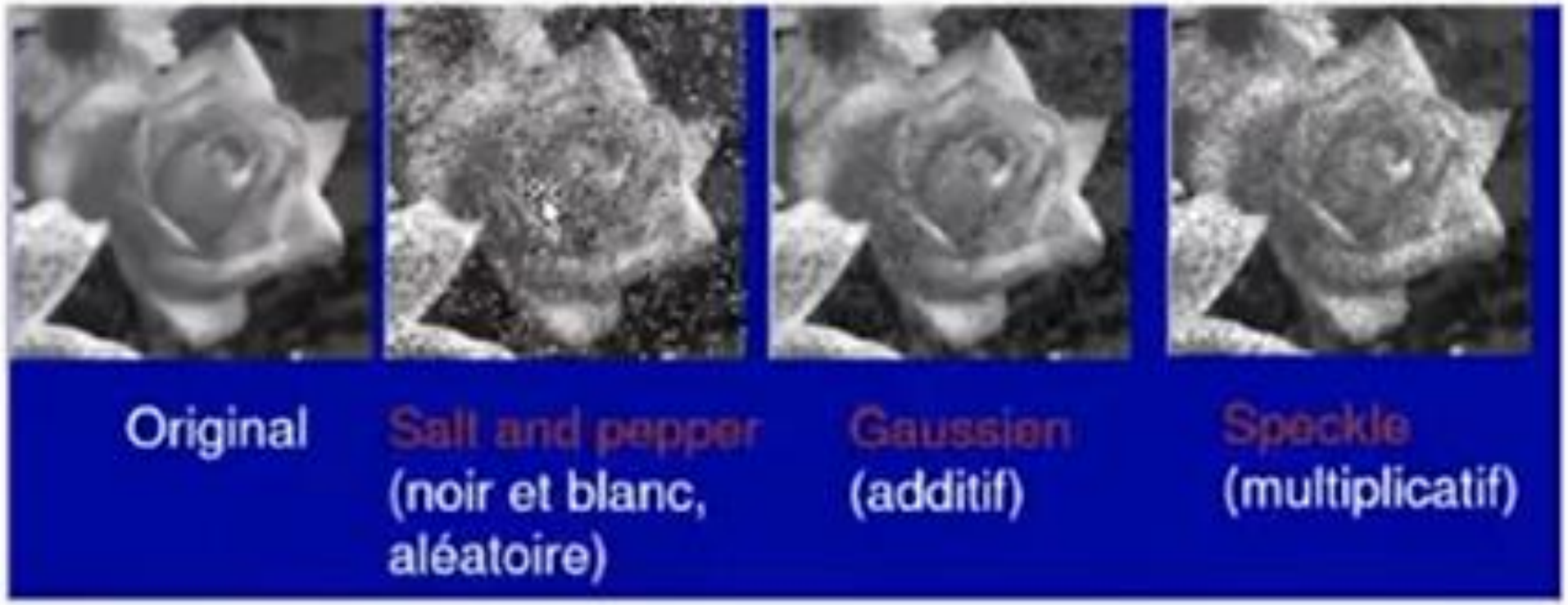
bruit de quantification

…….

donc nécessité de filtrer(traiter) l'image

Image bruitée

Image filtrée


Original
Salt and pepper
(noir et blanc,
aléatoire)
Gaussien
(additif)
Speckle
(multiplicatif)

Filtrage

Pourquoi filtrer une image?

- ✓ pour réduire le bruit dans l'image
- ✓ pour détecter les contours d'une image

Deux types de filtres:

- les filtres passe- bas ou de lissage
- les filtres passe -haut ou de contour

Filtrage

Le filtrage consiste à appliquer une transformation appelée **filtre** à tout ou une partie d'une image numérique en appliquant un opérateur

1. les filtres passe-bas ou de lissage: consistent à atténuer les composantes de l'image ayant une fréquence haute(pixels foncés) **les coefficient du masque sont positifs et leur somme est égale à 1**

Principe: moyenne pondéré des valeurs du voisinage
Effet: lissage d'une image
avantages: atténuation du bruit
Inconvénient: assignation des détails, flou

Filtrage

2.Les filtres passe -haut de contour: à l'inverse des filtres passe-bas il atténue les composantes de base fréquence de l'image et permettre notamment d'accentuer les détails: **les coefficients du masque peuvent être de signe quelconque mais leur somme est égal à zéro**

Principe: dérivation de la fonction d'image
Effet: accentuation des détails de l'image
Avantages: mise en évidence des contours/ détails
Inconvénients accentuation du bruit

Filtre de lissage (filtre passe-bas)

Il existe deux catégories de filtre de lissage selon que l'opérateur appliqué est linéaire ou non

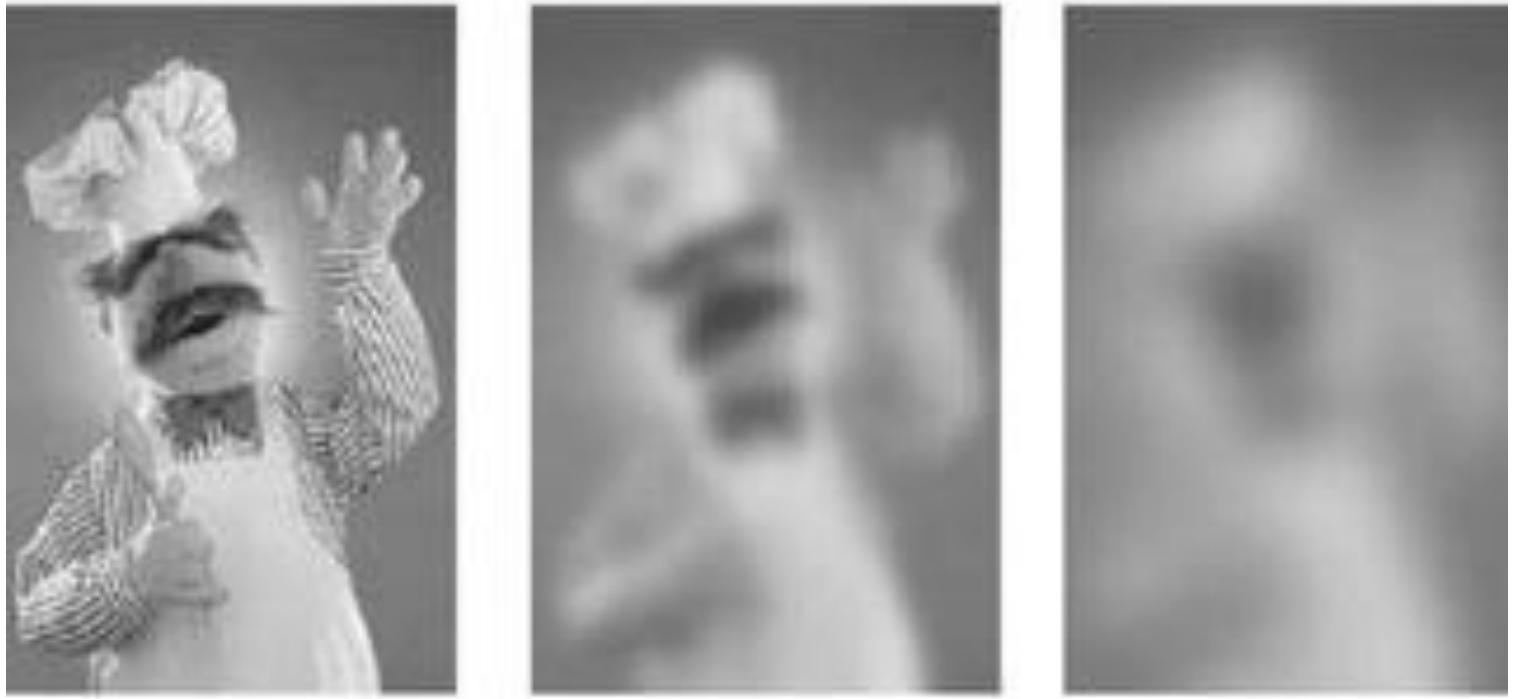
1.les filtres linéaires

il utilise une combinaison linéaire des valeurs du voisinage pour déterminer le niveau de grille d'un pixel en utilisant des pailles 3* 3,5*5,…

L'effet de flou et d'autant plus marqué que la taille est grande

- filtre moyenne: remplace le pixel courant par la valeur moyenne des pixel sur une fenêtre

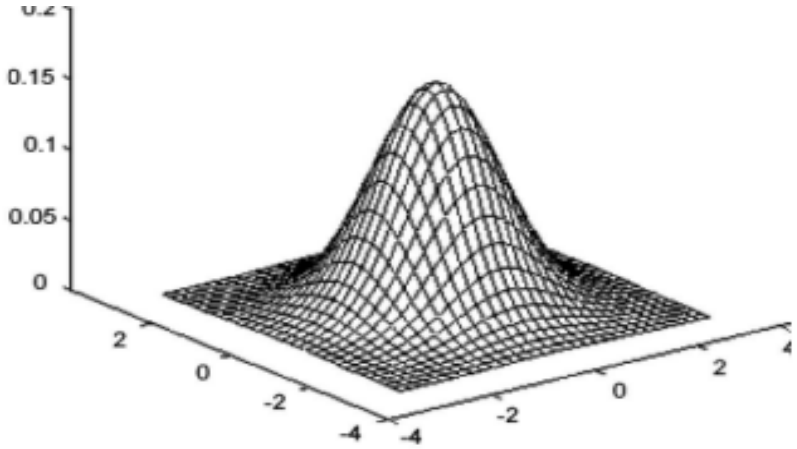
Exemple de filtre moyenneur



Original | Moyenne 5x5 | Moyenne 11x11

➢ Filtre gaussien

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$



Si par exemple $\sigma = 0.8$ on a le filtre 3×3 suivant

$$\begin{array}{|c|c|c|}\hline G(-1,-1) & G(0,-1) & G(1,-1) \\ \hline G(-1,0) & G(0,0) & G(1,0) \\ \hline G(-1,1) & G(0,1) & G(1,1) \\ \hline \end{array} \simeq \frac{1}{16} \cdot \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

t $\sigma = 1$ pour un filtre 5×5 donne environ

$$\frac{1}{300} \cdot \begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ \hline 4 & 18 & 30 & 18 & 4 \\ \hline 6 & 30 & 48 & 30 & 6 \\ \hline 4 & 18 & 30 & 18 & 4 \\ \hline 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ \hline \end{array}.$$

1.les filtres non linéaires

- **Filtre median**:

Bien que les filtres linéaires soient facile à concevoir et à implémenter, notamment avec la propriété de séparabilité, ils ne parviennent pas toujours à éliminer efficacement le bruit, notamment le bruit impulsionnel (par exemple, "poivre et sel").
Ces limitations ont motivé la création des **filtres non-linéaires** : il s'agit de filtres dont le fonctionnement ne peut être défini comme un produit de convolution.
Un exemple de filtre non-linéaire est le **filtre médian**, dont le principe est proche du filtre moyenneur : la valeur de chaque pixel est remplacée par la médiane (et non la moyenne) de son voisinage.

FILTRE MEDIAN

$$g(x,y) = \text{médian}_{(n,m)\in S} \{f(n,m)\}$$

		19	23	42	
		11	150	31	
		60	25	12	

médiane

11	12	19	23	25	31	42	60	150

bruit

		19	23	42	
		11	25	31	
		60	25	12	

Simba avec du bruit poivre et sel (à gauche) et Simba après application d'un filtre médian (taille du voisinage 3x3) (à droite)